Universidad Peruana Cayetano Heredia
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Departamento de Ciencias Exactas

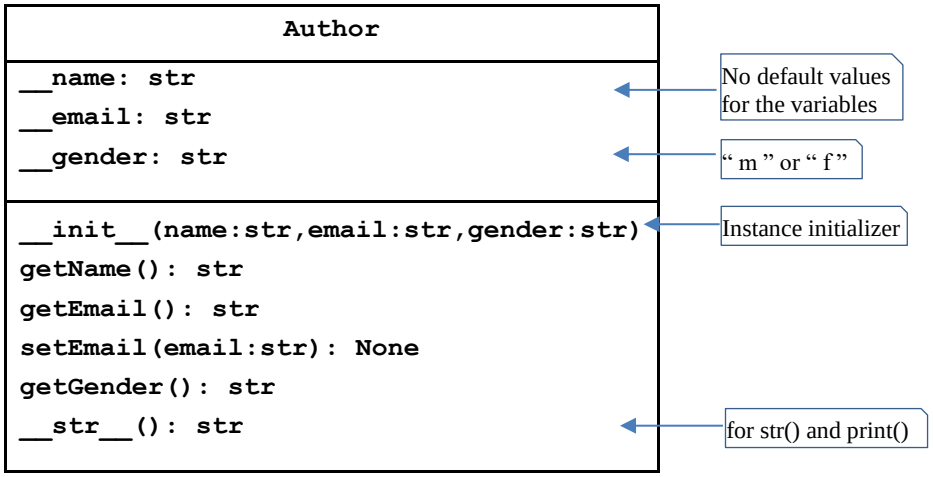
Programación Avanzada 2025

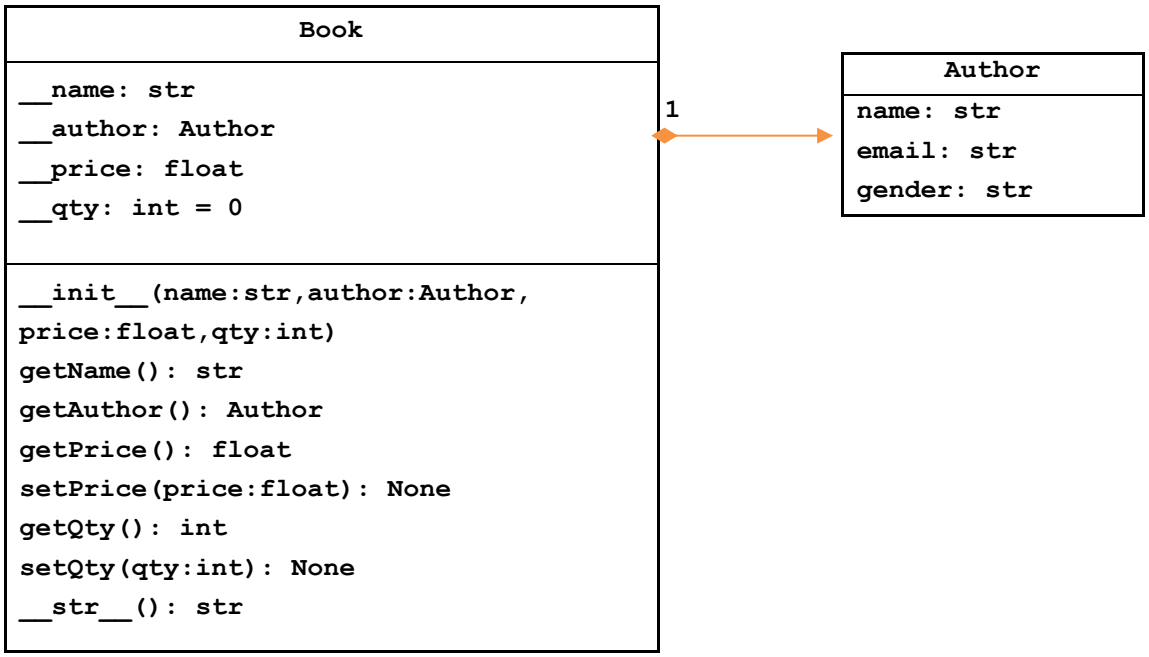
Lab. 7.1. POO. Práctica de Programación Orientada a Objetos

Octubre 01, 2025

Cree una carpeta (folder) en el disco D, nómbrela con su apellido paterno seguido de su código. Ejemplo: LOPEZ12345

1. Dado los siguientes diagramas UML, elaborar las clases correspondientes.
   a) Elabore los programas de prueba para ambas clases
   b) Imprima el nombre y el email del autor desde un objeto `Book`.
   c) Agregue nuevos métodos llamados `getAuthorName()`, `getAuthorEmail()`, `getAuthorGender()` en la clase `Book` a fin de retornar, el nombre, email y genero del autor del libro.
   d) Imprima el nombre y el email del autor usando los métodos del inciso (c).





2. Generar N objetos Book. Responder a las preguntas:
   a) ¿cuál es el autor que tiene mayor cantidad de libros?
   b) Elaborar un listado con los correos electrónicos de los autores.
   c) Mostrar un listado de todos los libros por precio en orden descendente.
   d) Mostrar en forma de tabla la información de cada uno de los libros.

      `Nombre  Autor  Precio  Cantidad`

   e) Guardar los N objetos en un archivo.
   f) Actualizar el archivo anterior agregando un libro adicional.

OPCIONAL

3. Una determinada escuela le ha solicitado a Ud. elaborar un software para gestionar la nómina de los alumnos durante la matrícula del siguiente año.
   Se tiene los nombres de los estudiantes y sus respectivos grados. Usando POO elabore un programa que permita crear una nómina de alumnos para la escuela.
   El programa debe permitir.
   - Agregar el nombre de un alumno a un grado determinado
     - "Agregue a Marta al grado 3"
     - "Ok"
   - Mostrar una lista de todos los estudiantes matriculados en un grado
     - "¿Cuáles son los estudiantes del grado 2?
     - "Solo está Pedro en este momento
   - Mostrar una lista ordenada de los estudiantes en todos los grados. Los grados deben ser ordenados como 1, 2, 3, etc., y los estudiantes dentro de un grado deben estar ordenados alfabéticamente por nombre.
     - "Muestre a todos los alumnos matriculados en la escuela"
     - "Grado 1: Juan, Pedro, Susana. Grado 2: Alex, Carmen, María. Grado 3: …"

Guarde todos vuestros programas en una carpeta con el nombre su **Apellido** paterno seguido de vuestro **DNI**, luego comprima esta carpeta. Envíe este archivo a Katherine Navarro katherine.navarro@upch.pe especificando como asunto **Lab7.1**.